元宇宙商圈

多个真实工厂，三个品牌世界，一个配置驱动的虚拟商业空间。

进入世界
看见制造

Django 5.2.18 + SQLite

原生 Three.js r186

实机截图 · 可现场操作



课程要求，如何落地

核心要求与加分项都对应到实际页面、数据和验证。

01

多工厂 / 3D 店铺

3 个工厂、3 个种子品牌

12 件基础商品

动态增加已发布展馆

02

自动建店

风格、布局、尺寸、灯光

来源商品与品牌参数

实时预览 + 发布

03

交易与交付

优惠券、订单、库存

后台、测试、真实数据

源码 + 数据集 + 报告

把首页变成“到达一个世界”

未来商业中庭、轨道地标、远景城市；三家门头和新增入口同时可见。



前景：到达与角色

中景：品牌与入口

后景：城市与星体

地标抬高，避开门头

底部导视可直接进店

参考：Decentraland MVFW 2025 / BOSS immersive showroom；链接见报告。

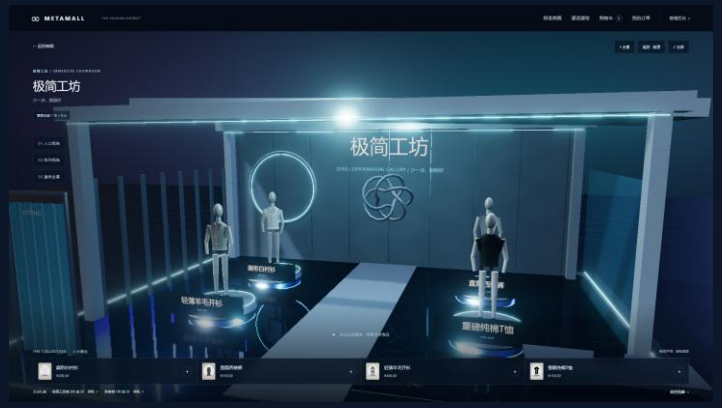
三个品牌，三种建筑语言

差异来自结构、陈列和材质；同一引擎保留品牌辨识度。



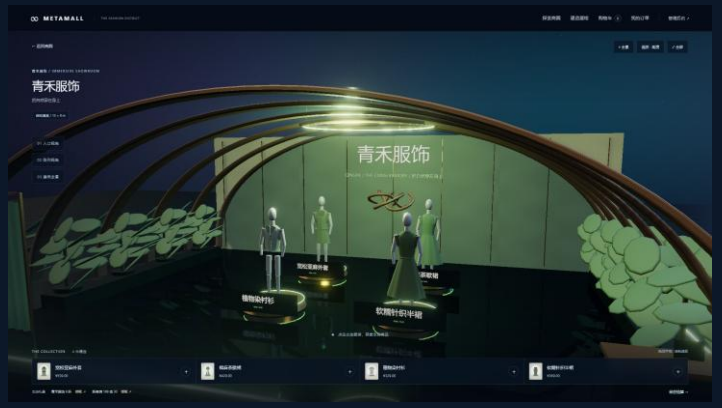
云裳 · 织光庭院

拱廊 / 暖光 / 织物



极简 · 零度艺廊

悬挑 / 冷光 / 金属



青禾 · 森屿温室

肋架 / 绿植 / 木材

从旁观场景，到实际进入

WASD 行走，E 进店；点击立体商品，查看真实信息并加购。





角色、边界、相机与目的地

立体物件 → Django 商品 → 购物车

本机漫游；服装模型用于款式示意，商品图片 / 价格 / 库存来自实际数据库。

自动建店，参数改变真实空间

不是只有换色：建筑风格、陈列布局、宽深、灯光和装置种子都可配置。



风格 × 3

布局 × 3

尺寸与灯光

品牌与来源商品

结构变化重新生成

颜色/名称局部更新

预览与发布，共用一套规范

真实发布“织界未来店”：艺廊 / 岛式 / 14×11 / 冷光 / 种子 861。



表单配置

↓

mall/scene.py

↓

world/architecture.js

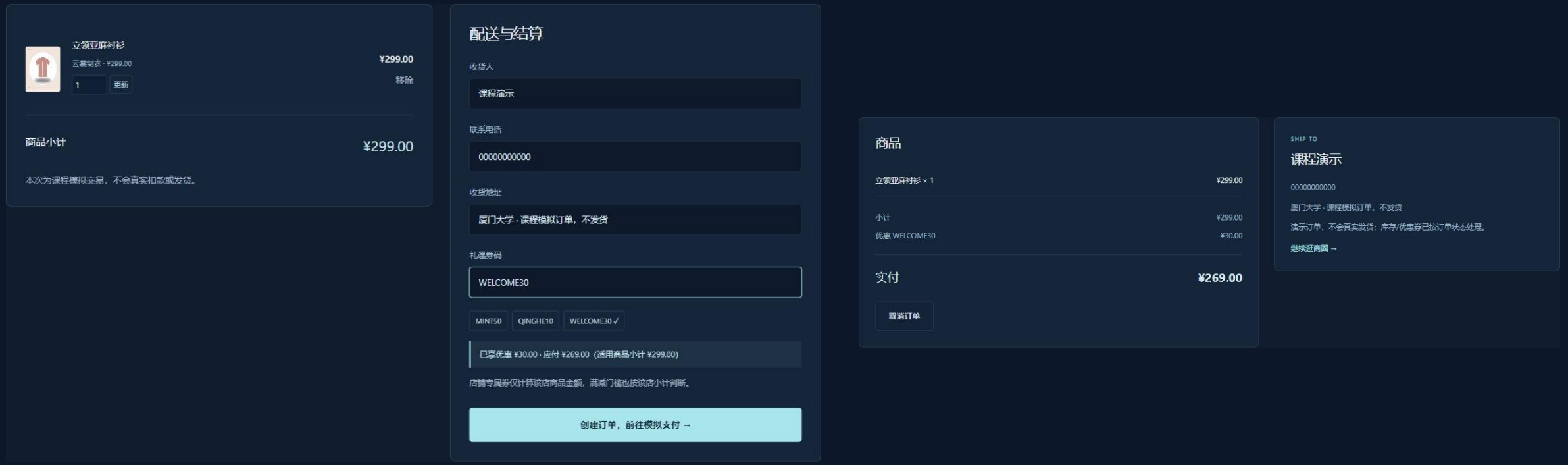
↙ ↘

实时预览　　正式展馆

新店商品保留图片、价格、库存、尺码与配色；无来源时不伪造商品。

从 3D 商品到订单，完成闭环

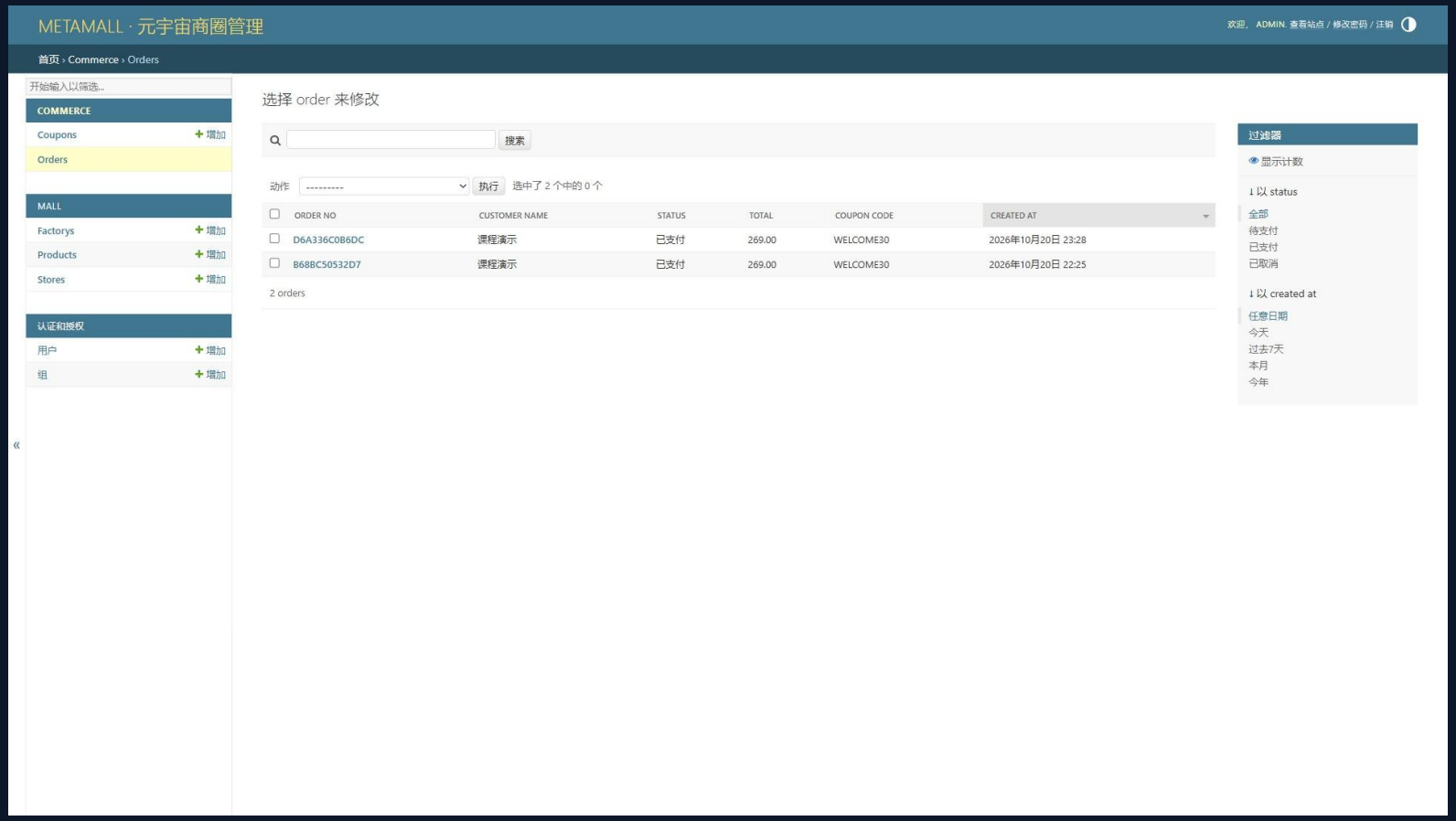
实机订单 D6A336C0B6DC：立领亚麻衬衫 ¥299，WELCOME30 后实付 ¥269。



领券 → 加购 → 改数量 → 验券 → 下单 → 模拟支付

业务结果，可以在后台核验

订单金额快照、商品库存、优惠券核销；前台与后台取消使用同一服务。



条件扣减库存 / 券

唯一 token 幂等

订单会话归属校验

状态转换后恢复一次

Admin 统一取消动作

保留轻量技术，明确复用边界

无 Vue / React / Node 构建；本地资源、同一场景规范、一个业务事务。

Templates + 原生 JS	交互 / 表单 / 异步购物车
WorldRuntime	统一生命周期；共享建筑与服装生成
mall/scene.py	配置规范 → 预览与正式场景
Django + SQLite	Factory / Store / Product / Order / Coupon

报告人：侯福宽；实现、资料整理与验证使用 AI 辅助，原始证据随提交包提供。

性能与正确性，用实测回答

Chrome 155 / Iris Xe / DPR 1；4 店；预热 1.2 秒 + rAF 采样 3 秒 / 场景。

54
商圈高清静止 FPS

60
店内高清 FPS

59
商圈流畅 FPS

移动导览另测 45.7 FPS；反射：商圈 1024 / 店内 768。

静止缓存 100ms；镜头移动立即更新；阴影与辉光开启。

23 项 Django 测试通过；8 请求争抢 1 库存，只生成 1 单。

4 并发取消仅恢复 1 次；同 token 双提交仅 1 单。

建店器 12 次风格切换：纹理 28，反射目标始终为 1。

现场 Demo：三分钟看完整条链

先展示世界和差异，再证明配置生成与业务闭环。

00:00 商圈 / 角色 / 三品牌

00:25 进入云裳 / 选商品

00:55 用券 / 下单 / 模拟支付

01:30 建店参数 / 新店

02:10 后台订单 / 库存 / 券

02:40 实测数据 / 实现边界

打开新版

http://10.24.116.90:3002/

源码 / 数据集 / 报告

12 页 PPT / PDF

实机截图 / 原始验证数据